LA CRISIS ENERGÉTICA MUNDIAL Y LA AMÉRICA LATINA. EL PAPEL DE VENEZUELA*

*Antonio Casas González***

I. La crisis energética mundial

Como es bien sabido, prácticamente todos los expertos petroleros coinciden en la apreciación de que a más tardar para mediados de la presente década se presentará una brecha entre la oferta y la demanda petrolera mundial que tenderá a acrecentarse en forma alarmante en los años sucesivos. Esta brecha se producirá fundamentalmente como consecuencia de una desaceleración en el ritmo de descubrimiento de nuevas reservas petroleras, frente al continuo crecimiento de la demanda. Este es un proceso que se ha venido observando desde mediados de la década de los sesentas, y el mismo se ve claramente reflejado en el comportamiento de la duración teórica de las reservas petroleras del mundo (38 años en 1960 en comparación con 28 en 1978). La disminución del ritmo de descubrimiento de las reservas se ha debido al proceso normal de exploración y explotación petrolera, según el cual primero se exploran y explotan las zonas más atractivas y, posteriormente, las menos prometedoras. A medida que el tiempo ha transcurrido se ha pasado de las zonas más prolíficas a las menos prolíficas, con el agravante de que paralelamente a ello se ha registrado un incremento en los niveles de consumo petrolero mundial.

El comportamiento de signo contrario de estos fenómenos ha dado lugar a una tendencia cada vez más acelerada hacia el estrechamiento entre las curvas de oferta y demanda petrolera, esperándose que como consecuencia de ello se produzca un cruce entre ambas curvas y una brecha creciente a partir de 1985.

No obstante lo antes dicho, es bueno señalar que la brecha anteriormente mencionada es de carácter teórico o *notional* —como dicen los norteamericanos—, ya que, como todos sabemos, en la vida real la oferta y la demanda siempre se igualan, principalmente mediante el mecanismo de los precios, o mediante una reducción de la demanda por efecto de las medidas de conservación o de una disminución en la tasa de crecimiento económico.

* Este documento fue preparado con la asistencia del economista Ramón Herrera, asesor económico del Departamento de Mercadeo Internacional de Lagoven, S. A., Filial de Petróleos de Venezuela.

** Director de Petróleos de Venezuela, S. A.

De todas estas vías, la última, obviamente, es la menos aconsejable. Un crecimiento económico menor podría reducir el consumo petrolero; pero los problemas económicos y sociales que ello acarrearía serían tan graves que algunos expertos han dicho que peor sería el remedio que la enfermedad. Esta vía, pues, tiene una importante limitación.

Lo que parece más probable es que el equilibrio entre la oferta y la demanda, en el futuro, se restablecerá mediante la conjugación de los tres mecanismos antes citados, con la variable precio desempeñando el papel más importante. Sin embargo, debido a la inexistencia futura del "colchón" de que hasta ahora se disponía, determinado por un excedente en la capacidad productiva petrolera mundial, cualquier equilibrio que se logre será efímero y transitorio y es por ello que se piensa que la situación petrolera durante los próximos años estará signada por una inestabilidad casi permanente.

Una vez definidas las características básicas del problema petrolero, creo que valdría la pena referirlo a su contexto general y dedicar unas cortas palabras a definir en qué consiste el problema energético mundial. A tal efecto, debo decir que, en mi opinión, la crisis energética de que se habla debe entenderse como lo que realmente es; es decir, como un problema básicamente de carácter tecnicoeconómico y de escasez de tiempo, más que de carácter físico. El problema central no es que no hay fuentes de energía. Fuentes de energía hay, y de una manera yo diría que ilimitada. La simple presencia del sol así lo indica. Lo que no hay es tecnología y, sobre todo, el tiempo necesario para desarrollar estas fuentes de energía con la prontitud que se requiere, a un costo similar o menor al actual. En el fondo, el problema que tenemos planteado es, ni más ni menos, un problema de costo. La crisis energética consiste en una escasez de *energía barata* con la cual se pueda continuar atendiendo los requerimientos presentes y futuros. La fuente de energía barata de que hasta ahora se disponía, el petróleo convencional, lamentablemente ha entrado en una fase acelerada de agotamiento, y el mundo, de repente, se ha visto forzado a entrar en un proceso de transición hacia otras fuentes de energía que todos queremos que sea lo menos traumático posible; y es precisamente este interés general, entiendo yo, la razón de fondo que sirve de motivación a este simposio.[1]

Creo que todos los aquí presentes tenemos claro el hecho de que sólo mediante una colaboración más estrecha entre todos nuestros países es

[1] El trabajo de Casas González se presentó en el Segundo Simposio del Hemisferio Occidental sobre Energía, celebrado en Río de Janeiro en septiembre de 1980.

como podremos superar los graves problemas que tenemos planteados. Con atacar a la OPEP, o con dividir a la OPEP, como a veces se ha intentado, no se resolvería el problema energético. De paso, vale la pena señalar que la labor que ha desarrollado esta organización en favor del mundo ha sido injustamente incomprendida. El sacrificio que los países miembros han hecho y continúan haciendo, incluso en detrimento de sus intereses económicos nacionales, cuando ponen su producción en función de la satisfacción del consumo petrolero —dispendioso para completar— de los países industrializados, no ha sido valorado en sus justos términos. Las decisiones tomadas por la OPEP para establecer niveles topes a sus precios, en momentos en que podría fijarlos hasta 15 o 20 dólares por arriba, como sucedió no hace mucho, no ha sido tomado en cuenta y, finalmente, el hecho de dedicar 5 % de su PIB para ayudar a los países en desarrollo, sobre todo frente al incumplimiento de la meta fijada por los países industrializados de contribuir con apenas el 0.7 % de su PIB, tampoco ha sido suficientemente apreciado.

Algunos han criticado, a mi manera de ver injustamente, los aumentos de precios efectuados por la OPEP en el transcurso de los últimos años. Quienes así proceden, parecen no percatarse del hecho de que dichos aumentos eran algo inevitable e incluso vital y hasta yo diría que beneficiosos para el mundo, por la sencilla razón de que sin ellos sería imposible el desarrollo de otras fuentes de energía.

De no haber sido por las acciones de precios tomadas por la OPEP a partir de 1970, las cuales hasta cierto punto fueron forzadas por las circunstancias, ya que en el fondo respondieron a una causa de carácter estructural, como lo era la disminución del ritmo de descubrimiento de nuevas reservas frente al incremento desbocado de la demanda antes referido, el problema energético que hoy tiene planteado el mundo en términos dramáticos hubiera tenido proporciones mucho más alarmantes. Si el precio hubiera continuado siendo del orden de los 2 bolívares, la demanda petrolera mundial para 1980 hubiera alcanzado niveles del orden de los 100 MMBD, que era la cifra indicada por los pronósticos optimistas de hace unos años atrás; es decir, el doble del nivel actual. Eso, señores, hubiera sido realmente catastrófico para el mundo. El mantenimiento de los precios a niveles artificialmente bajos durante los años anteriores a 1970 fue un error que hoy los países que estuvieron detrás de esa política están empezando a reconocer. Si los precios hubieran observado un ritmo de crecimiento gradual, posiblemente el mundo estaría hoy en día en una situación mucho menos apremiante. Sin niveles de precios más

altos, y esto es algo que todos debemos tener claro, es imposible desarrollar otras fuentes alternas de energía y/o realizar los esfuerzos de investigación que ello requiere. Y esto sería muy grave, porque es la única alternativa que tenemos.

La cuestión que hoy se plantea, en cuanto a los precios, no es de si van a continuar aumentando o no; esto es algo que ya nadie discute. El problema es más bien el de buscar formas de evitar que estos aumentos, que forzosamente tendrán que ocurrir, tengan efectos catastróficos para la economía mundial. La situación de suministros que se avizora para el futuro es de tal naturaleza que todos los expertos señalan que debido a ello el precio pasará a ocupar una importancia secundaria, y afirman que la prioridad número uno de ahora en adelante para todos los países del mundo será obtener una seguridad de suministro. Esto, por supuesto, debido al carácter estratégico del petróleo es motivo de preocupación, no solamente para los países consumidores, que serían los principales afectados, sino también para los países productores de petróleo miembros de la OPEP y para Venezuela, en particular, porque podría dar lugar a presiones y situaciones riesgosas para la paz mundial.

Nosotros, en Venezuela, tenemos una clara conciencia de las implicaciones de este asunto y esta es una de las motivaciones de fondo de nuestra activa participación en los distintos foros mundiales en favor de medidas que redunden en beneficio de la humanidad en general.

Nosotros estamos de acuerdo con el criterio de que el petróleo debe ser compartido por toda la humanidad; pero sostenemos que no solamente es el petróleo lo que debemos compartir. También debemos compartir los otros recursos, las tecnologías, los conocimientos y, en general, el bienestar que unos tienen y otros no. Es por eso que hemos sostenido siempre la tesis de discutir el problema energético dentro de un contexto global de la problemática mundial.

A nosotros en Venezuela nos preocupa mucho la continua ampliación de la brecha entre los países ricos y los países pobres del mundo, y a ello se debe nuestra singular vehemencia en favor de la implantación del principio de justicia social internacional. A tal efecto hemos sostenido que mientras más grande y poderoso es un país, mayores son o deben ser no sus derechos o privilegios, sino sus responsabilidades para con la colectividad mundial.

II. La América Latina y la crisis energética mundial

Los países en desarrollo con una demanda petrolera actual equivalente al 20 % del consumo mundial (excluyendo los países de economía centralizada) experimentarán en los próximos años tasas de consumo energético más pronunciadas que la de los países desarrollados. Según el conocido estudio de la WAES, los países en desarrollo no miembros de la OPEP tendrán para el año 2000 un consumo de energía entre cuatro y cinco veces mayor que el de 1972; mientras que el consumo energético de los países miembros de la OPEP para el 2000 será entre cinco y ocho veces mayor al de 1972. Los países latinoamericanos, con una demanda petrolera actual equivalente a casi la mitad de la de los países en desarrollo, y con una dependencia del petróleo superior al 80 % de su consumo energético, están llamados a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de esta tendencia.

Afortunadamente estos países tienen a su favor el hecho de poseer cuantiosos recursos energéticos con que hacer frente a sus necesidades futuras. En efecto, un reciente estudio preparado por la Secretaría Ejecutiva de la OLADE sobre los recursos energéticos del Hemisferio demuestra de una manera convincente que Latinoamérica y América en general disponen de grandes potencialidades energéticas. Éstas, lamentablemente, no han sido desarrolladas a plenitud, porque en muchas oportunidades se ha querido abordar este asunto dentro del contexto limitado de las geografías nacionales, y el problema energético es de tal naturaleza, magnitud y complejidad que requiere enfocarse, por lo menos dentro de un contexto regional, como única alternativa viable para lograr su pleno desarrollo.

Las estimaciones del potencial energético latinoamericano van desde la baja cifra de 190 mil millones de barriles de petróleo y 50 billones (millones de millones, 1×10^{12}) de pies cúbicos de gas, citadas por King Hubbert, hasta la alta cifra de 1.2 billones (millones de millones, 1×10^{12}) de barriles de petróleo y 6 400 billones (millones de millones, 1×10^{12}) de pies cúbicos de gas, estimada por Grossling. Se considera que aun en el caso de que la cifra correcta del potencial petrolero fuera la indicada por King Hubbert, la América Latina podría hacer una contribución vital para suplir las crecientes necesidades energéticas, no solamente de su propia región, sino también de todo el Hemisferio durante las próximas décadas. En forma adicional a las reservas de petróleo y gas, se estima que la América Latina posee 160 mil millones de barriles de petróleo equivalentes de carbón, 300 mil megavatios de potencial hidroeléctrico y 90 mil me-

gavatios de potencial geotérmico, así como recursos radioactivos, energía eólica y de biomasa y, algo que es muy importante, una ubicación que le provee un envidiable clima soleado, que le coloca en una excelente posición para obtener el máximo provecho del futuro desarrollo de la energía solar.

Las cifras anteriores indican con claridad que la problemática de Latinoamérica no es la carencia de energía, sino de otra índole.

A nuestra manera de ver, el principal problema de Latinoamérica en materia de energía en los próximos años lo planteará no tanto la insuficiencia de fuentes energéticas, como se dijo antes, sino más bien la carencia de tecnología y recursos financieros con que emprender su desarrollo y, en especial, la escasez de tiempo disponible para el desarrollo de las fuentes que habrán de sustituir el consumo de petróleo convencional. Esto último es particularmente grave a la luz de las perspectivas de estrechez petrolera que se avizoran. Estas perspectivas son de tal gravedad que incluso pienso que está en el propio interés de los países industrializados contribuir al desarrollo de las fuentes de energía autóctonas de los países latinoamericanos, porque ello indirectamente les ayudará a resolver su problema energético, ya que les permitiría cuando menos aliviar la fuerte presión que se ejercerá sobre la demanda petrolera mundial y liberar petróleo para la satisfacción de sus propias necesidades.

III. Contribución de Venezuela para la solución de los problemas energéticos

En Venezuela se conocen las dificultades financieras derivadas del proceso de ajuste o transición hacia otras fuentes de energía y, en especial, de su efecto sobre la balanza de pagos de los países en desarrollo en general, y de los latinoamericanos en particular, y ha utilizado su influencia dentro de la OPEP para promover la creación de mecanismos que contribuyan a resolver estos problemas. Fruto de esta preocupación, que también es compartida por los otros miembros de la OPEP, ha sido la creación del Fondo Especial de la OPEP establecido en 1976, el cual se ha convertido en una importante institución de cooperación financiera para los países del Tercer Mundo. Actualmente, la OPEP está considerando una proposición conjunta presentada por Argelia y Venezuela destinada a convertir el Fondo Especial de la OPEP en un Banco Internacional de Desarrollo con un capital de 20 mil millones de dólares; es decir, con un volumen de recursos financieros cinco veces superior al capital actual de dicho Fondo Especial,

el cual estaría orientado a aliviar la carga de la factura petrolera de los países del Tercer Mundo, a mejorar sus balanzas de pagos, a fomentar el desarrollo de fuentes autóctonas de energía y a estimular el desarrollo económico en general de esos países. Paralelamente, Venezuela ha efectuado importantes aportes a varios bancos internacionales, entre los cuales caben mencionarse el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial, para ser utilizados en programas de cooperación, y ha implementado programas de asistencia financiera para los países de habla inglesa del Caribe y de la región andina.

Asimismo, Venezuela fue promotora del primer gran esfuerzo de cooperación multilateral dentro de la UNCTAD, cuyas primeras acciones se ventilaron en el marco de la Conferencia Norte-Sur celebrada en París en 1975, y donde los países miembros de la OPEP tuvieron una destacada participación en defensa de las materias primas en general, y de los recursos energéticos en particular.

Además de estas acciones de carácter multilateral, nuestro país ha emprendido el desarrollo de novedosos programas de facilidades financieras de carácter bilateral, dirigidos a amortiguar el efecto adverso de los aumentos de precios sobre las economías de los países centroamericanos y del Caribe y a canalizar parte del costo de sus importaciones petroleras hacia inversiones que fomenten el desarrollo económico. A este respecto cabe mencionar que en diciembre de 1974 Venezuela firmó un acuerdo con los representantes de los bancos centrales de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, que más tarde, en 1975, se hizo extensivo al Perú y Jamaica, orientado a garantizar el financiamiento de aquella porción del precio de venta del petróleo que excediera los 6 dólares por barril. Como base para el mismo se utilizaron las cifras de importación de estos países para el año 1974, disminuidas anualmente en 16.66 %. El plazo de vencimiento de estos préstamos es de 6 años y los intereses no exceden el nivel aplicado por el Banco Interamericano de Desarrollo "en sus operaciones con recursos de capital ordinario". Este financiamiento puede ser convertido, a opción de los bancos centrales de esos países y previa solicitud de sus respectivos gobiernos, en préstamos a largo plazo (no mayores de 25 años) con un periodo de gracia de 6 años, siempre y cuando sean utilizados para financiar proyectos de desarrollo de los beneficiarios. Este programa de financiamiento vence este año.

Dentro de esta tónica de asistencia bilateral a todos los países y en especial a los de esa región, Venezuela acaba de suscribir, conjuntamente

con México, un convenio con 9 países centroamericanos y del Caribe que tiene una importancia trascendental, ya que está llamado a constituirse en un ejemplo para los restantes países miembros de la OPEP. El convenio cubre los dos siguientes aspectos: en primer lugar, y por primera vez, mediante el mismo se garantiza el suministro petrolero hasta por un volumen de 160 mil B/D, y en segundo lugar se concede asistencia financiera por un monto equivalente al 30 % de sus facturas petroleras. Este financiamiento tiene un plazo de 5 años y un interés del 5 % anual; pero puede ser convertido en un préstamo a largo plazo (20 años) a un interés del 2 % anual, si es utilizado para proyectos prioritarios de desarrollo económico o para el desarrollo de fuentes autóctonas de energía. El convenio tiene una duración de un año, renovable previo acuerdo mutuo. México, a solicitud de Venezuela, decidió compartir con nosotros la responsabilidad del suministro y el financiamiento del programa, y esto es algo que nos ha llenado de regocijo porque, de hecho, constituye un respaldo a la tesis que hemos venido sosteniendo, referente a la necesidad de compartir la cooperación hemisférica. Si bien es cierto que nosotros estamos dispuestos a colaborar con los otros países de esta área, no menos cierto es que tenemos serias limitaciones para ello. En nuestro país estamos confrontando problemas económicos y sociales cuya solución reviste una cierta urgencia y evidentemente no estamos en capacidad de soportar solos todo el peso de la cooperación que se necesita. Nosotros estamos convencidos de que en la medida en que estos países tengan una situación económica mucho más favorable y, en consecuencia, menos conflictos sociales, la situación política de la región tenderá a estabilizarse, y esperamos que los países del área que verdaderamente estén interesados en la estabilidad política de esta región se percaten de la imperiosa necesidad de cooperar plenamente antes de que la situación se agrave y sea demasiado tarde. El convenio que acabamos de suscribir con los países centroamericanos y del Caribe tiene una relevancia verdaderamente singular, porque en primer lugar constituye un modelo de lo que puede lograr la cooperación Sur-Sur, entre países en desarrollo; en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acuerdo proporciona un incentivo para que los países beneficiarios hagan mayores esfuerzos hacia una mayor autonomía energética, lo cual, a nuestra manera de ver, constituye la verdadera y única solución a largo plazo de los problemas energéticos de la América Latina, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un cuantioso potencial de energía; y en tercer lugar, porque contribuye a resolver, aunque sea parcialmente,

uno de los principales impedimentos que dificultan el desarrollo de fuentes energéticas autóctonas como lo es la limitación financiera.

Las contribuciones financieras hechas por Venezuela a los países del continente desde 1974 para resolver el problema energético, así como a organizaciones regionales e internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Especial de la OPEP y el Banco Interamericano de Desarrollo, ascienden, hasta la fecha, a más de 5 700 millones de dólares. Esto es algo que muchos desconocen porque no hemos hecho propaganda. También se desconoce, por la misma razón, el monto de la cooperación financiera que ha venido prestando la OPEP a los países del Tercer Mundo desde 1975. Ésta alcanza un promedio anual de 5 500 millones de dólares. Para tener una idea de lo que esto significa bastaría señalar que los préstamos por conceder por el Banco Mundial a los países en desarrollo para el fomento energético durante el periodo 1979-1980 son ligeramente inferiores a los 600 millones de dólares, y que el monto de préstamos con fines similares estimado para 1983 asciende a 1 200 millones. También es importante señalar en relación con este asunto que ni las contribuciones de Venezuela ni la cooperación financiera de la OPEP tienen ataduras, lo cual es una prueba evidente de que esta acción, a veces incomprendida, responde principalmente a sanos y legítimos sentimientos de responsabilidad y solidaridad.

IV. Programa interamericano de cooperación y coordinación energética

Las perspectivas energéticas mundiales y los problemas de toda índole que como consecuencia de ello habrán de afrontar los países latinoamericanos y los del Hemisferio Occidental en general son de tal magnitud y gravedad, que nosotros en Venezuela pensamos —aunque a algunos pueda parecerles exagerado— que de su solución depende el destino mismo del Hemisferio Occidental. En efecto, creemos que de lo que ahora hagamos o dejemos de hacer dependerá el rumbo político de nuestra región. En vista de ello, consideramos que la solución de estos problemas y el desarrollo del potencial energético que posee el continente es un asunto de alta prioridad nacional que no puede seguirse dejando al libre albedrío, o a los efectos que puedan derivarse de una política de desarrollo indirecto, basada en el simple incentivo de las ganancias.

Pensamos que está planteada, con suma urgencia, una acción mancomunada por parte de todos los países del Hemisferio Occidental, enca-

minada a promover de una manera directa y coordinada el desarrollo de dicho potencial, so pena de comprometer nuestro devenir histórico.

Motivados por la necesidad imperiosa de emprender un esfuerzo solidario en toda la América hemos sometido a la consideración de un grupo de países de la región (los Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua, la República Dominicana, el Brasil, la Argentina, el Ecuador y Colombia) un Programa Interamericano de Cooperación y Coordinación Energética. Tal como lo expresó recientemente nuestro ministro de Energía y Minas, el doctor Calderón Berti,

> Estamos en un proceso de búsqueda de la participación de la mayoría de los países de la región para que a través de sus ideas, de sus iniciativas, de sus percepciones y de sus puntos de vista, podamos mejorar sustancialmente las ideas que Venezuela tiene a este respecto. Creemos que se ofrecen grandes perspectivas, no solamente en el campo de cooperación financiera, que sería una parte importante dentro del programa, sino también a través de la cooperación técnica, para que los países puedan contar con la debida asistencia, que les permita desarrollar sus fuentes alternas de energía.

Nosotros consideramos que la tarea inmediata que tenemos planteada para acometer el programa citado, lo constituye la coordinación de los distintos programas existentes. En los actuales momentos no hay una institución en el Hemisferio que tenga una clara posición de liderazgo en la coordinación de programas de energía, o en la cual la cooperación y la asistencia energética sean el enfoque principal. Bajo estas circunstancias los esfuerzos llevados a cabo por instituciones como el Banco Mundial, la OEA, la OPEP, la OLADE y la CEPAL se han dispersado, siendo esta la principal razón que explica por qué los mismos no han generado beneficios de significación. Para resolver este problema se hace necesario crear una institución con participación continental e insular que tenga una posición dirigente bien definida en la coordinación de los programas energéticos, o que tenga como objetivo principal la cooperación y la ayuda en asuntos energéticos.

Para atender este asunto, Venezuela propone la creación de un Programa Interamericano de Cooperación y Coordinación Energética, cuyo objetivo principal consistiría en promover el desarrollo de fuentes autóctonas de energía y el logro de una mayor eficiencia energética en el Hemisferio. Tal esfuerzo también lograría los siguientes objetivos adicionales:

A) La reducción del efecto de las restricciones energéticas sobre el crecimiento y desarrollo económico de muchas naciones del continente.

B) Liberar algunos de los recursos convencionales de petróleo en el continente para aquellos usos donde serían difícilmente remplazables.

C) Contribuir con la autosuficiencia energética de los países de la región y reducir la presión de la demanda sobre los suministros convencionales de petróleo en el mundo.

D) Promover el comercio, el desarrollo económico y la estabilidad política de la región.

Aunque es evidente que el problema energético del Hemisferio es esencialmente de naturaleza petrolera, cualquier intento para solucionarlo debe abarcar una amplia gama de opciones energéticas actualmente disponibles. En este sentido, el Programa Interamericano de Energía propuesto, a la vez que subraya la necesidad que tiene el continente de fuentes convencionales de energía basadas en tecnologías probadas y accesibles, también toma en cuenta las nuevas formas de energía actualmente en desarrollo, o que están siendo aplicadas.

En ese mismo orden de ideas, el programa también presupone el compromiso de las naciones exportadoras de energía del Hemisferio de compartir la responsabilidad de un suministro continuo para la región. En particular, el programa propuesto enfoca el problema energético del Hemisferio desde dos puntos específicos y únicos.

A) Proporcionar financiamiento y ayuda técnica para las actividades de exploración y de evaluación de recursos no cubiertas, o insuficientemente cubiertas por los programas existentes.

B) Evaluar de una manera continua la situación energética en el Hemisferio y, a través de contactos con otras instituciones, propiciar la coordinación de los programas de cooperación energética existentes con el fin de orientarlos hacia donde sean más necesarios.

El programa, por lo tanto, trata de llenar importantes brechas en los programas existentes, especialmente la de inversiones pequeñas en la primera y más arriesgada etapa de la investigación y evaluación preliminar de nuevos recursos energéticos; y en segundo lugar, estimular la coordinación entre las agencias y gobiernos que están comprometidos en pro-

yectos energéticos en el Hemisferio. El programa se propone depender de una secretaría relativamente pequeña, con una burocracia mínima, y utilizar las instituciones internacionales existentes.

V. Alcance de las actividades

El ámbito de actividades posibles abarca aquellos campos con mejor probabilidad de mejorar la situación general de energía de las naciones en el Hemisferio a corto plazo. El programa reconoce que algunas de las actividades sugeridas ya están en marcha, o en etapa de planificación, tanto por países individuales como por instituciones multilaterales. El programa propuesto se apoyaría en esas actividades existentes, llenará brechas y aumentará esas actividades según fuere necesario. La selección de proyectos específicos sería precedida por un estudio y evaluación minuciosa de todos los proyectos existentes y de aquellos bastante adelantados en su planificación, a fin de evitar repetición o solapamiento en las actividades.

Uno de los beneficios más importantes del programa sería la coordinación horizontal entre los proyectos de distintas agencias y países, y la coordinación vertical de los factores técnicos, humanos y económicos que deben ser tomados en cuenta en un enfoque integrado relativo a asuntos energéticos hemisféricos. Aunque esta actividad pondría su principal esfuerzo en los proyectos financiados por el programa, también intentará introducir una mayor coherencia en la asistencia energética proporcionada directamente por donantes nacionales e institucionales a través del intercambio de información.

Es la intención del programa promover un conjunto estructurado de actividades para el desarrollo de energías convencionales incluyendo petróleo, gas, carbón, energía hidráulica y geotérmica.

También tratará de proporcionar cooperación y asistencia en la planificación general del sector energético con especial hincapié en la conservación y uso eficiente de las fuentes energéticas disponibles. Finalmente, apoyará el entrenamiento y trabajos específicos en el desarrollo, modificación y demostración de las nuevas tecnologías energéticas.

En la fijación de sus prioridades, el programa destacará aquellas actividades con mayores opciones para fomentar una sustitución relativamente rápida del petróleo importado por petróleo y gas nacionales, o por otras fuentes internas de energía basadas en tecnologías probadas y de relativamente fácil acceso. Pareciera que el orden resultante de prioridades debería ser el petróleo y gas, seguido por la energía hidráulica,

geotérmica, carbón y tecnológicas para nuevas energías. Al mismo tiempo se requiere un esfuerzo paralelo e importante en la planificación energética, para mejorar la eficiencia energética y la administración de la demanda.

1. *Petróleo y gas*

El tipo de trabajo que apoyará el programa sería determinado por la información disponible para una región definida (o cuenca) de intereses, por la disponibilidad de financiamiento y por la necesidad de cooperación y asistencia gubernamental, a diferencia de la privada. Las necesidades más importantes son los levantamientos geológicos y geofísicos, el entrenamiento técnico y administrativo y la perforación.

Dado que las perforaciones son costosas en relación con las actividades de levantamiento y entrenamiento, el programa sólo apoyaría trabajos de perforación. Los trabajos de levantamiento tendrían primera prioridad en los proyectos de petróleo y gas. En general, la actividad de levantamiento geofísico y geológico para petróleo y gas se podría dividir en las siguientes fases:

La fase I consistiría en la recopilación y evaluación de información proveniente de las actividades de las compañías petroleras, agencias gubernamentales, universidades e instituciones oceanográficas. Se identificarían las brechas existentes, así como la necesidad de información adicional para localizar los objetivos de exploración.

La fase II consistiría en un programa para llenar esas brechas e incluiría trabajos geológicos, geofísicos y analíticos, incluyendo el análisis de imágenes de satélites.

La fase III consistiría en actividades de perforación estratigráficas y en la evaluación de trabajos de la fase II.

Todas estas fases se diseñarían como complemento o expansión de los esfuerzos existentes. El trabajo se efectuaría con base en una cuenca o un país, teniendo en cuenta que podrán ejecutarse diferentes fases simultáneamente en distintas cuencas.

Por ejemplo, el programa de trabajo propuesto para el Grupo del Caribe de Cooperación en el Desarrollo Económico incluye una iniciativa para la aceleración de la exploración petrolera en la región del Caribe. Si el programa Interamericano de Energía quisiera aumentar o ampliar esas actividades podría hacer lo siguiente:

A) Coordinar o extender los levantamientos geológicos del Caribe para incluir estudios de las costas adyacentes de Centroamérica. Esta actividad beneficiaría la evaluación del potencial de hidrocarburos de ambas regiones.

B) Aumentar el esfuerzo de recopilación y colección de datos mediante la interpretación de imágenes satélites o perforación geológica selectiva.

C) Extender el trabajo geológico para incluir la evaluación de los cursos geotérmicos y de otras fuentes potenciales de energía de la región.

D) Estudiar los beneficios energéticos que se derivarían de la incorporación del Caribe en estrategias más amplias de desarrollo hemisférico de energía. Por ejemplo, un esquema regional más amplio permitirá el uso del gas producido en Barbados, en su mayoría despedido a la atmósfera, o el uso de las reservas de gas de Trinidad y Tobago que actualmente están subutilizadas.

El programa también se concentraría en proyectos de entrenamiento para aumentar la capacidad local en el manejo de información y en la administración de la explotación de petróleo y de gas.

2. *Energía hidráulica*

Se estima que la energía hidráulica tiene un gran potencial para reducir el uso del petróleo, especialmente en la región andina. Además del importante potencial de los grandes proyectos en las principales cuencas hidráulicas, recientes adelantos tecnológicos podrían aumentar notablemente los recursos hidráulicos de las regiones con ríos relativamente pequeños o con ríos de bajas caídas.

Como es el caso en lo que se refiere al petróleo y al gas, la primera prioridad correspondería a los estudios hidrológicos para identificar las localidades de mayor potencial. La segunda prioridad de este programa correspondería a la planificación de proyectos, y finalmente al financiamiento de obras.

3. *Geotérmica y carbón*

Aunque los programas para el desarrollo de recursos geotermales y de carbón deberían definirse separadamente, ya que la base de informa-

ción conocida sobre estas fuentes y las necesidades para su exploración y desarrollo difieren sustancialmente de los del petróleo y del gas, la secuencia básica de actividades sería similar a la propuesta para los hidrocarburos:

A) Recopilación y evaluación de información conocida, determinación de las brechas existentes en esa información, definición de un programa para adquirir conocimientos geológicos, geofísicos y analíticos adicionales.
B) Puesta en marcha del programa arriba definido.
C) Evaluación y algunas perforaciones geológicas y exploratorias.

Tanto en el campo de la geotérmica como en el del carbón, la planificación de proyectos y el financiamiento de obras deberían tener prioridad, una vez que los recursos hayan sido mejor identificados.

4. *Nuevas tecnologías energéticas*

Algunas tecnologías actualmente en desarrollo ofrecen ciertas posibilidades de reducción del consumo del petróleo a mediano plazo, y un potencial mucho mayor para la sustitución del petróleo a largo plazo. Además, ofrecen un camino para el uso más eficiente de las fuentes convencionales existentes, con menos efectos en el medio ambiente.

A pesar de que los grandes programas de investigación y desarrollo energético de los países industrializados generalmente enfocan su propia situación energética es factible la modificación de esas tecnologías para ser adoptadas a las condiciones específicas de los países en desarrollo; en este sentido ciertos programas pilotos ya están en marcha.

En general, existen tres posibles esferas de trabajos que parecen ser prometedoras: los esfuerzos genéricos para modificar las tecnologías con el objeto de satisfacer necesidades específicas de los países en desarrollo; las actividades de demostración de tecnologías *in situ* y el entrenamiento técnico.

El desarrollo y la modificación de las tecnologías requeriría una estrecha colaboración entre universidades, institutos de investigación y expertos técnicos. También se necesitarían algunos trabajos experimentales y de diseño. En los casos donde existen derechos de patentes o de propiedad intelectual, su uso o aplicación estaría sujeto a negociaciones financieras apropiadas, o a otros arreglos.

Los patrones de consumo energético varían sustancialmente de país a país, y aun dentro de regiones en un mismo país. Sería conveniente iniciar programas de demostración de tecnologías que pongan de manifiesto no solamente su valor técnico, sino también su aceptación cultural. Aunque estos programas tienen que ser específicamente localizados, la experiencia adquirida en dichas demostraciones sería ampliamente disponible.

También se requeriría entrenamiento técnico, a nivel de ingeniería, con objeto de mejorar la capacidad para desarrollar y poner en marcha localmente las tecnologías apropiadas. El programa podría promover tales proyectos de entrenamiento.

Conclusiones

De la exposición anterior se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Para mediados de esta década se presentará una brecha entre la oferta y la demanda petrolera mundial.
2. El agotamiento de las reservas de petróleo convencional ha dado inicio a un proceso de transición hacia otras fuentes de energía.
3. El problema petrolero que se confrontará es de carácter estructural y por lo tanto no se resolverá con atacar o dividir a la OPEP, sino con la cooperación de todos.
4. La crisis energética debe entenderse no como un problema físico, sino como una cuestión tecnicoeconómica y de escasez de tiempo para desarrollar oportunamente las fuentes de energía que habrán de sustituir al petróleo convencional.
5. La OPEP ha hecho aportes y sacrificios en favor de la solución de los problemas energéticos del mundo que lamentablemente no han sido valorados en sus justos términos.
6. Lo que actualmente está planteado no es si los precios deberán aumentar o no, sino la forma como esto deberá hacerse.
7. El aumento de los precios del petróleo registrado a partir de 1970 era algo inevitable e incluso vital y hasta beneficioso para el mundo, porque sin ellos sería imposible el desarrollo de otras fuentes.
8. La garantía de suministros es ahora más importante que el nivel de precios.
9. La situación de estrechez que se avizora podría poner en peligro la paz mundial.

10. No solamente el petróleo, sino también los otros recursos, los conocimientos tecnológicos y el bienestar social deben ser compartidos por toda la humanidad.
11. La América Latina posee un importante potencial energético para resolver los problemas de esta índole.
12. Hasta ahora la América Latina no ha desarrollado sus fuentes energéticas por el error de querer abordar este asunto dentro del contexto limitado de las geografías nacionales.
13. La magnitud y complejidad de la tarea a realizar requiere de una acción mancomunada y coordinada de todos los países del hemisferio.
14. La carencia de tecnología y recursos financieros, así como la escasez de tiempo para desarrollar oportunamente las fuentes que habrán de sustituir el petróleo, ha sido la principal causa de la ausencia de desarrollo del potencial energético latinoamericano.
15. Venezuela ha prestado una valiosa colaboración financiera para aliviar los problemas de la región; pero ésta será insuficiente para resolver la cuestión.
16. La solución a largo plazo del problema energético de los países latinoamericanos descansa en el desarrollo de sus fuentes autóctonas de energía, y hacia ese objetivo debe dirigirse la acción hemisférica.
17. De la solución del problema energético de los países del Hemisferio Occidental depende su rumbo político. Debido a ello debe considerarse este asunto como una cuestión de alta prioridad nacional.
18. El problema inmediato del continente es esencialmente de naturaleza petrolera. Por lo tanto, debería darse prioridad inicialmente al desarrollo del petróleo y gas en la región.
19. El desarrollo del potencial energético no debe seguirse dejando al libre albedrío o al efecto indirecto que sobre el mismo pueda tener el incentivo de las ganancias. Los estados de la región deben asumir el liderazgo sobre este asunto.
20. La aplicación del programa interamericano de cooperación y coordinación energética propuesto por Venezuela a los países del hemisferio es vital para el desarrollo del potencial energético del continente, y, por ende, para la solución de sus graves problemas. En vista de ello, debe ser respaldado por los expertos en materia energética del hemisferio.